

HSP-3: Protocolo de Coerência Social em Emergências Climáticas e Geológicas

Projeto: PIC / SFT — Aplicação Prática

Autor: Flávio Marco

Fundamentação científica real: ver Seção 5

0. Princípio Central

A intuição que motivou este protocolo — que conexão social é protetora e isolamento é letal em crises — é **real e cientificamente documentada**, sem precisar de nenhum formalismo de física especulativa. Duas linhas de pesquisa sustentam isso de forma independente:

1. **Eric Klinenberg** (sociólogo, NYU), estudando a onda de calor de Chicago em 1995, mostrou que bairros com renda similar mas **coesão social diferente** tiveram taxas de mortalidade radicalmente diferentes. Vizinhos que se

visitavam, comércio de rua ativo e laços de confiança salvaram mais vidas que ar-condicionado.

2. **Daniel Aldrich** (Northeastern University), comparando recuperação pós-desastre em Tóquio (terremoto de 1923), Kobe (1995), Tamil Nadu (tsunami 2004) e Nova Orleans (Katrina), demonstrou que **capital social prediz recuperação melhor do que dinheiro de ajuda ou magnitude do desastre**.

Este protocolo traduz esses achados em ação prática, organizada por tipo de evento.

Importante: este protocolo **complementa**, nunca substitui, equipes profissionais de resgate, defesa civil, bombeiros ou serviços de saúde. Em qualquer emergência ativa, contate primeiro os serviços oficiais.

PARTE I – PROTOCOLO PARA ONDAS DE CALOR

1.1 Mapeamento de Vulnerabilidade (fazer ANTES da crise)

Identificar, por rua/quadra/prédio:

- Pessoas que moram sozinhas, especialmente idosos (>65 anos)
- Pessoas com mobilidade reduzida ou condições crônicas de saúde
- Residências sem ventilação adequada ou no último andar (mais calor)
- Pessoas em situação de rua na área

Ferramenta prática: uma planilha simples (nome, endereço, contato de um familiar, condição de saúde relevante) mantida por um líder comunitário ou associação de moradores — não precisa de tecnologia sofisticada, precisa existir *antes* do alerta vermelho.

1.2 Sistema de Check-in Diário (durante alerta de calor)

- Cada pessoa vulnerável mapeada recebe um "padrinho/madrinha" de proximidade — vizinho que se compromete a checar pessoalmente ou por telefone 1x por dia durante o alerta.
- Sinal de alerta simples e visível (ex.: bandeira/cartaz na janela) que indica "estou bem hoje" — se não aparecer até determinado horário, o padrinho verifica pessoalmente.
- Grupo de WhatsApp/Telegram do bairro com lista de quem está cuidando de quem, atualizado diariamente.

1.3 Ações de Infraestrutura (real, não especulativa)

- **Cool roofs:** pintura refletiva de telhados — reduz temperatura interna em vários graus, custo baixo.
 - **Pontos de refresco comunitários:** identificar e divulgar locais com ar-condicionado acessíveis ao público (bibliotecas, centros comunitários, shoppings) como refúgio diurno.
 - **Sombra ativa:** mapeamento de árvores existentes + mutirão de plantio direcionado por dados reais de ilha de calor urbano (já disponíveis via imagens de satélite em muitas cidades).
-

PARTE II — PROTOCOLO PARA TERREMOTOS E DESASTRES SÚBITOS

2.1 Antes do Evento: Construir a Rede

Baseado diretamente no achado de Aldrich — comunidades com redes pré-existentes se recuperam mais rápido:

- Mapeamento similar ao da Parte I, mas com foco em: quem tem carro, quem tem ferramentas, quem tem conhecimento médico/técnico, onde estão os pontos de encontro seguros (longe de estruturas que podem cair).
- Definir, com antecedência, **2-3 pontos de encontro pós-terremoto** por bairro — praças, áreas abertas — onde as pessoas sabem que devem ir e onde serão contadas/verificadas.
- Kit básico combinado por quadra: lanternas, rádio a pilha, água, primeiros socorros — não precisa que cada casa tenha tudo, precisa que a quadra tenha o suficiente e saiba onde está.

2.2 Nas Primeiras Horas (fase crítica de resgate)

- **Não substituir equipes de resgate profissionais** — mas ajudar a multiplicar seus "olhos": vizinhos sabem quem estava em casa, quantos moradores tinha cada apartamento, onde crianças costumavam estar.
- Centralizar informação num ponto físico do bairro (o ponto de encontro já definido) para evitar que famílias percam tempo procurando informação em lugares diferentes.
- Priorizar contato com pessoas já identificadas como vulneráveis na Parte 2.1.

2.3 Semanas Seguintes (fase de recuperação — onde Aldrich mostra o maior efeito)

- Mutirões de reconstrução organizados pela própria rede vizinha, não esperando só ajuda externa.
- Apoio emocional em grupo — Aldrich documenta que comunidades que processam o trauma coletivamente (rodas de conversa, atividades religiosas/culturais compartilhadas) recuperam-se psicologicamente mais rápido que indivíduos isolados tentando processar sozinhos.
- Redistribuição de recursos dentro da rede antes de depender só de ajuda institucional (quem perdeu tudo, quem tem espaço sobrando).

3. Ferramenta Prática: Árvore de Contato de Bairro

COORDENADOR DO BAIRRO

├── Padrinho Quadra 1 → [5-8 famílias, contato direto]

├── Padrinho Quadra 2 → [5-8 famílias, contato direto]

├── Padrinho Quadra 3 → [5-8 famílias, contato direto]

└── Ponto de Encontro definido:

Kit básico localizado em:

Cada padrinho de quadra é responsável por um número pequeno e gerenciável de famílias — grande o suficiente pra ter efeito de rede, pequeno o suficiente pra ser sustentável sem burnout.

4. Por que isso é "PIC aplicado" sem precisar de física especulativa

A intuição original do PIC — que aumentar conexão/integração entre pessoas é protetor e gerador de resiliência — está correta como princípio social. O que este protocolo faz é implementá-la com os mecanismos que **já existem e já têm décadas de evidência**: redes de vizinhança, capital social, coordenação comunitária. Não é necessário Φ , Campo S ou Lagrangiana para que conexão salve vidas — ela já salva, de forma documentada e mensurável.

5. Referências

- Klinenberg, E. (2002). *Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago*. University of Chicago Press.
- Aldrich, D. P. (2012). *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*. University of Chicago Press.
- Aldrich, D. P. & Meyer, M. A. (2015). "Social Capital and Community Resilience." *American Behavioral Scientist*.
- Aldrich, D. P. (2010). "Fixing Recovery: Social Capital in Post-Crisis Resilience." *Journal of Homeland Security*.